МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ТА МЕРЕЖ

ЗВІТ

до лабораторної роботи №2

з дисципліни «Програмування систем на кристалі»

Студента 4-го курсу
спеціальності 123 –
«Комп’ютерна інженерія»
Сеника Ярослава

м. Ужгород – 2026 р.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2

Тема: Використання UART для виведення інформації у інтегрованому середовищі PSoC® CreatorTM

Мета: Ознайомитися з принципами роботи інтерфейсу UART, навчитися налаштовувати та використовувати його в PSoC Creator для виведення інформації, а також перевірити передачу даних між мікроконтролером PSoC і комп'ютером.

Хід роботи

Завдання 1. Встановлення інструментів PuTTY чи TeraTerm та копіювання проєктів

1. Встановіть будь-яку термінальну програму: www.putty.org

2. Виконайте модифікацію проєкту Лабораторної роботи No1.

Відкрийте TopDesign.cysch та модифікуйте проєкт додавши ще два світлодіоди.

Виконайте налаштування:

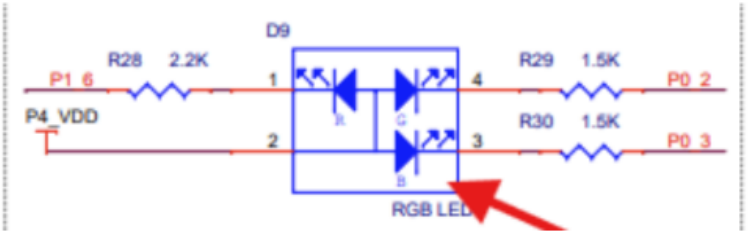
− Name: LED_R / LED_G / LED_B

− Type: Digital output

− Drive mode: Strong drive

− Initial drive state: Low (1) // стан вимкнено

Відкрийте вкладку Pins та піключіть світлодіоди до відповідних виводів:



LED_R => P1.6

LED_G => P0.2

LED_B => P0.3

Змініть код в main.c відповідно до нової схеми в TopDesign.cysch. Збережіть.

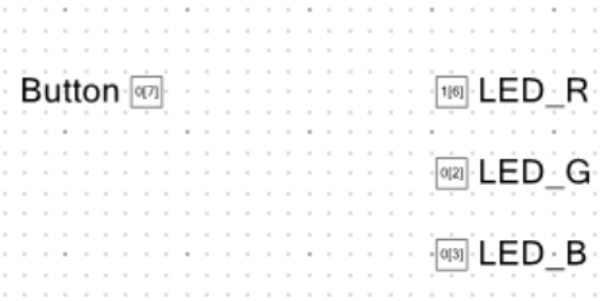


Рисунок 1.1 – TopDesign.cysch

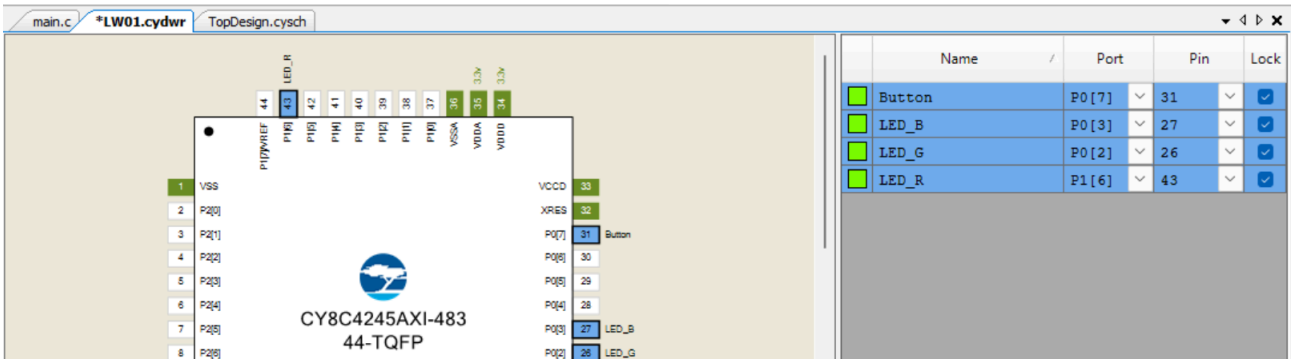


Рисунок 1.2 – Підключення світлодіодів

```
#include "project.h"

int main(void)
{
    CyGlobalIntEnable; /* Дозвіл глобальних переривань */

    for(;;)
    {
        // Проста перевірка натискання кнопки
        if(Button_Read() == 1)
        {
            // Якщо кнопка натиснута, вмикаємо всі діоди (0 - увімкнено)
            LED_R_Write(0);
            LED_G_Write(0);
            LED_B_Write(0);
        }
        else
        {
            // Якщо відпущена, вимикаємо всі діоди (1 - вимкнено)
            LED_R_Write(1);
            LED_G_Write(1);
            LED_B_Write(1);
        }
    }
}
```

Рисунок 1.3 – Новий код main.c

3. Скопіюйте модифікований проєкт Лабораторної роботи No1 (кнопка та світлодіоди) (рисунок 1.4)

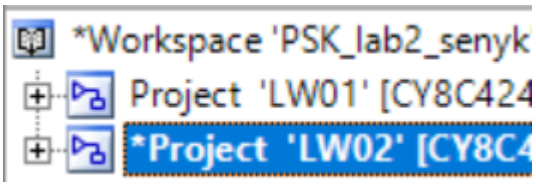


Рисунок 1.4 – Копія проєкту

4. Відкрити документ TopDesighn.cysch та додати Software Transmit UART. В каталозі Cypress, обираємо папку Communications та перетягуємо на сторінку схеми Software Transmit UART (рис. 1.5).

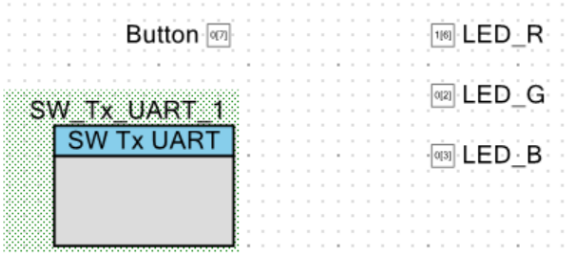


Рисунок 1.5 – Software Transmit UART

5. Через подвійний клік конфігуруємо Software Transmit UART як показано на рис.1.6.

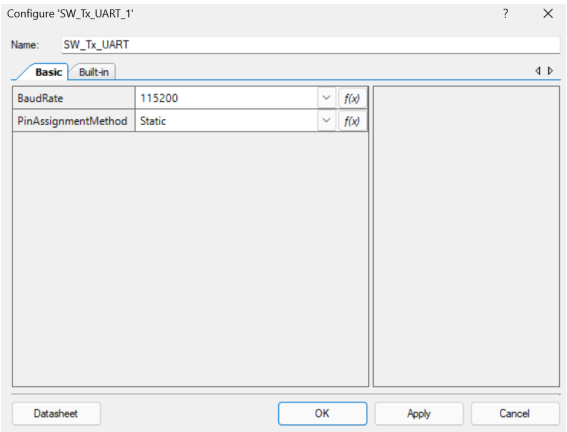


Рисунок 1.6 – Конфігурація Software Transmit UART

6. Виконуємо конфігурацію пінів (рис. 1.7). Зверніть увагу, що виконати конфігурацію можна за допомогою вибору відповідного порту з випадаючого списку, або методом перетягування Drag and Drop.

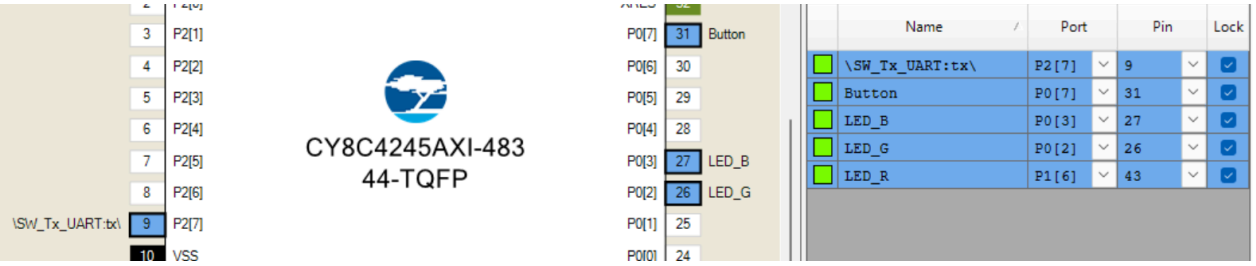


Рисунок 1.7 - Конфігурація пінів

7. За посиланням можна ознайомитись з схемою Шилда для PSoC Pioneer Kit. Для використання Software Transmit UART перемикаємо SW4.1 SW4.2 в положення OFF та SW4.3 в положення ON. Це підключить вивід PSoC до входу програматора (рис. 1.8).

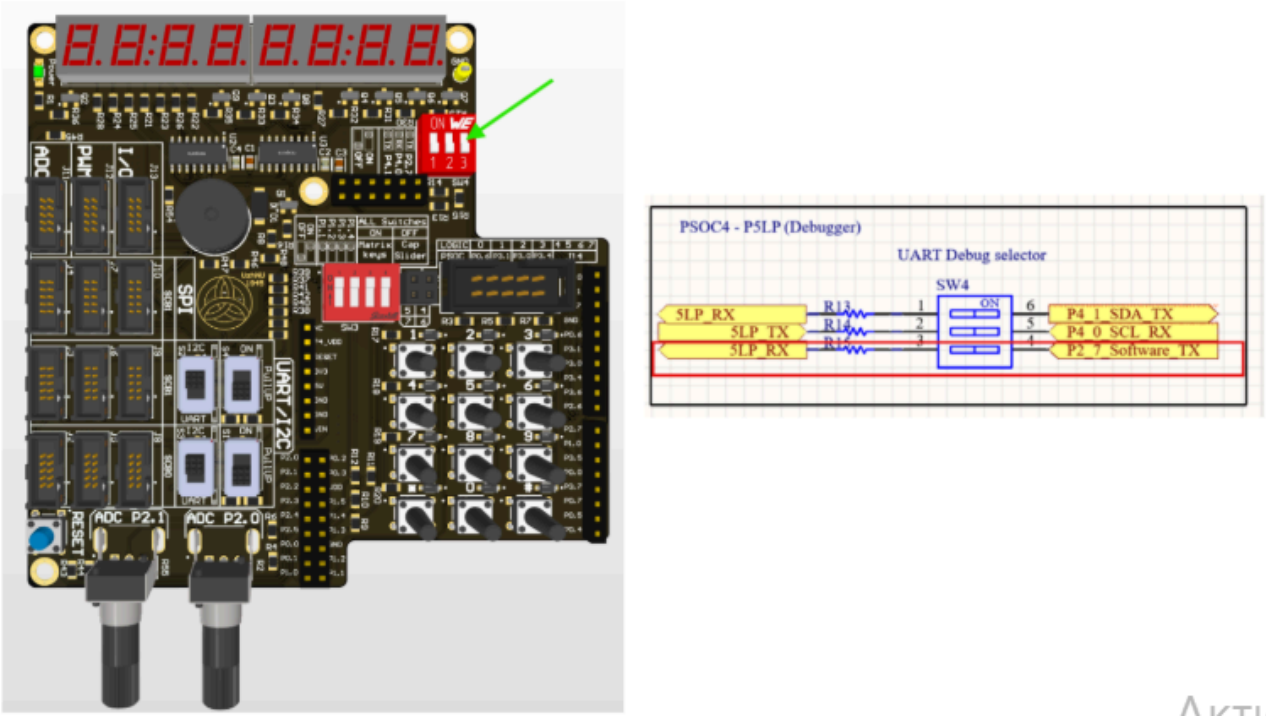


Рисунок 1.8 – Конфігурація премикачів

8. Написати код для виводу даних.

```c
#include "project.h"
int main(void)
{
    CyGlobalIntEnable; /* Enable global interrupts. */
    /* Place your initialization/startup code here (e.g. MyInst_Start()) *
    SW_Tx_UART_Start();
    SW_Tx_UART_PutCRLF();
    SW_Tx_UART_PutString("Software Transmit UART");
    SW_Tx_UART_PutCRLF();
    uint8_t last_state = 0;
    for(;;)
    {
        /* Place your application code here. */
        // button == 0 -> Button pressed
        // button == 1 -> Button released
        // LED_R_Write(0); -> Turn ON
        // LED_R_Write(1); -> Turn OFF
        if(Button_Read() == 1 && last_state == 0) //is button released
        {
            last_state = 1;
            SW_Tx_UART_PutString("Button released");
            SW_Tx_UART_PutCRLF();
            LED_R_Write(0); // Turn ON
            LED_G_Write(0);
            LED_B_Write(0);
        }
        else if(Button_Read() == 0 && last_state == 1) //is button pressed
        {
```

```c
        {
            last_state = 0;
            SW_Tx_UART_PutString("Button pressed");
            SW_Tx_UART_PutCRLF();
            LED_R_Write(1); // Turn OFF
            LED_G_Write(1);
            LED_B_Write(1);
        }
    }
}

/* [] END OF FILE */
```

9. Скомпілювати та запрограмувати проєкт в PSoC® 4 Pioneer Kit.

Build → Compile File (Ctrl+F6)

Build → Build (Shift+F6)

Debug → Program (Ctrl+F5)

10. Відкрити термінальну програму Putty або TeraTeram:

Putty:

Для початку потрібно зрозуміти який COM порт відкривати, щоб побачити це можна відкрити диспетчер пристроїв (натисніть правою кнопкою миші на емблемі Пуск та оберіть в переліку Диспетчер пристроїв) та подивитись який COM порт виділений для KitProg

Далі відкриваємо Putty та задаємо параметри доля підключення (рис. 1.10):

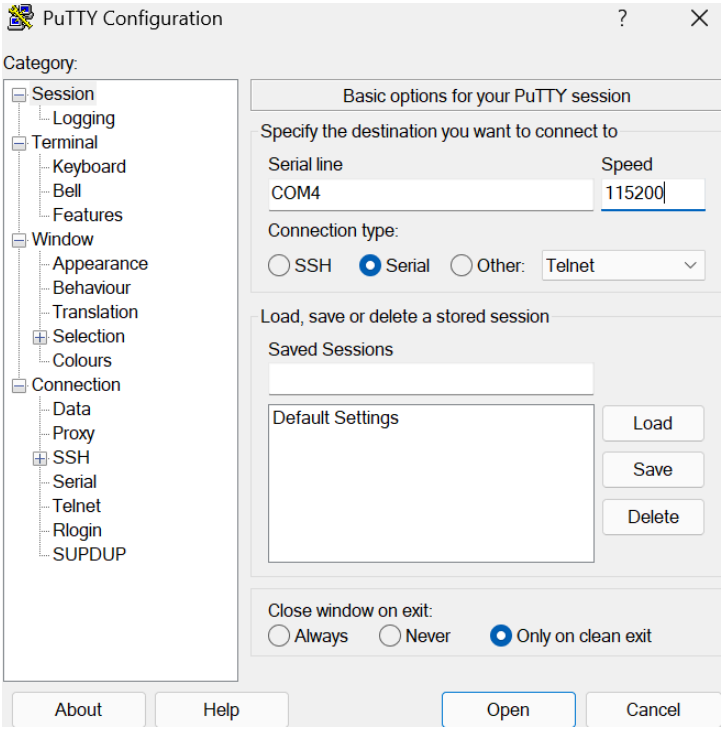


Рисунок 1.10 – Putty конфігураційне вікно

Після кліку на кнопку Open, відкриється термінальне вікно.

Натиснути Reset кнопку (рис. 1.12).

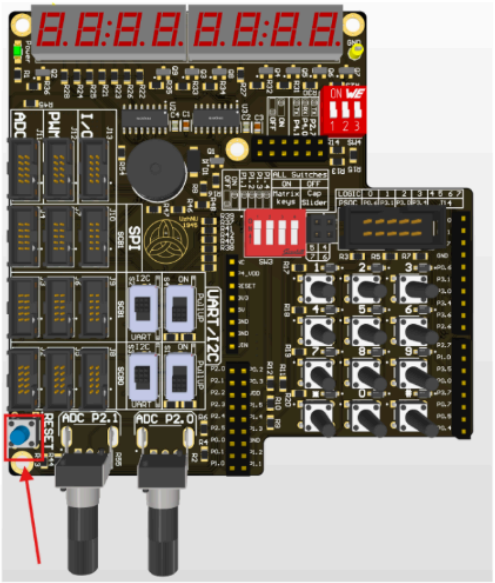


Рисунок 1.12 – Reset кнопка

Після чого в терміналі буде виведено інформацію яку ви виводите в С коді. Можна натиснути на користувацьку кнопку та побачити статус кнопки в терміналі, приклад виводу приведений на рис. 1.13.

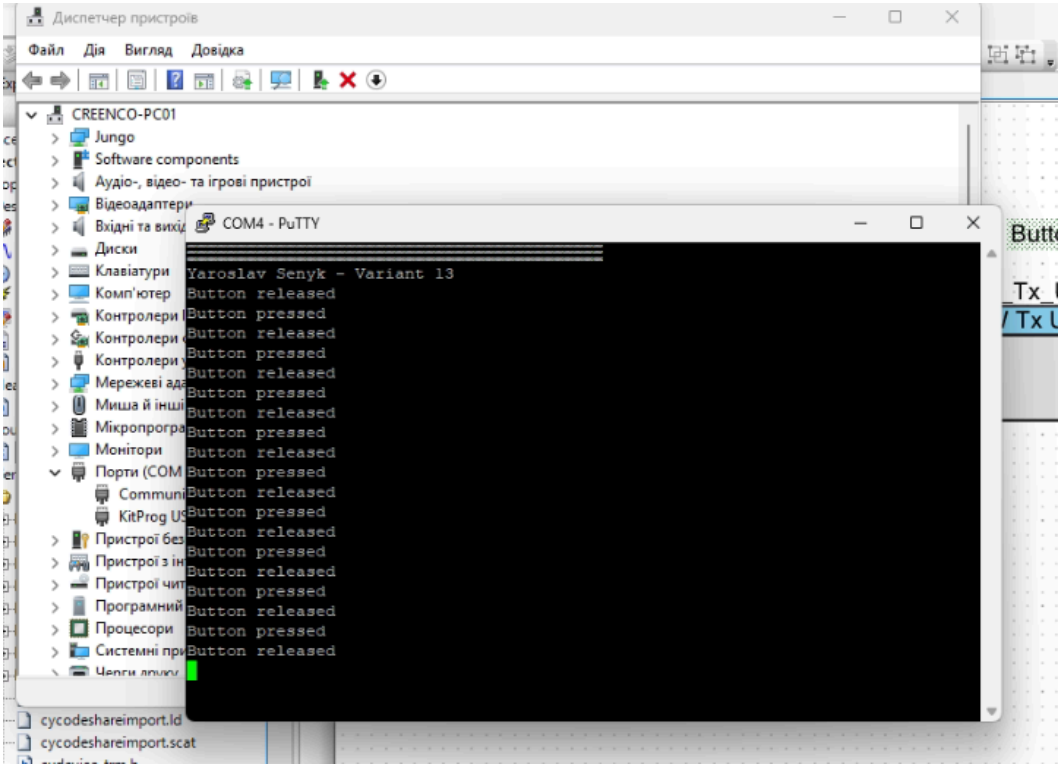


Рисунок 1.13 - Putty термінальне вікно

11.Ознайомитись з API Software Transmit UART можна в згенерованому файлі «SW_Tx_UART.h», зображеному на рис 1.14. Файл з'явиться лише після компіляції проєкту.

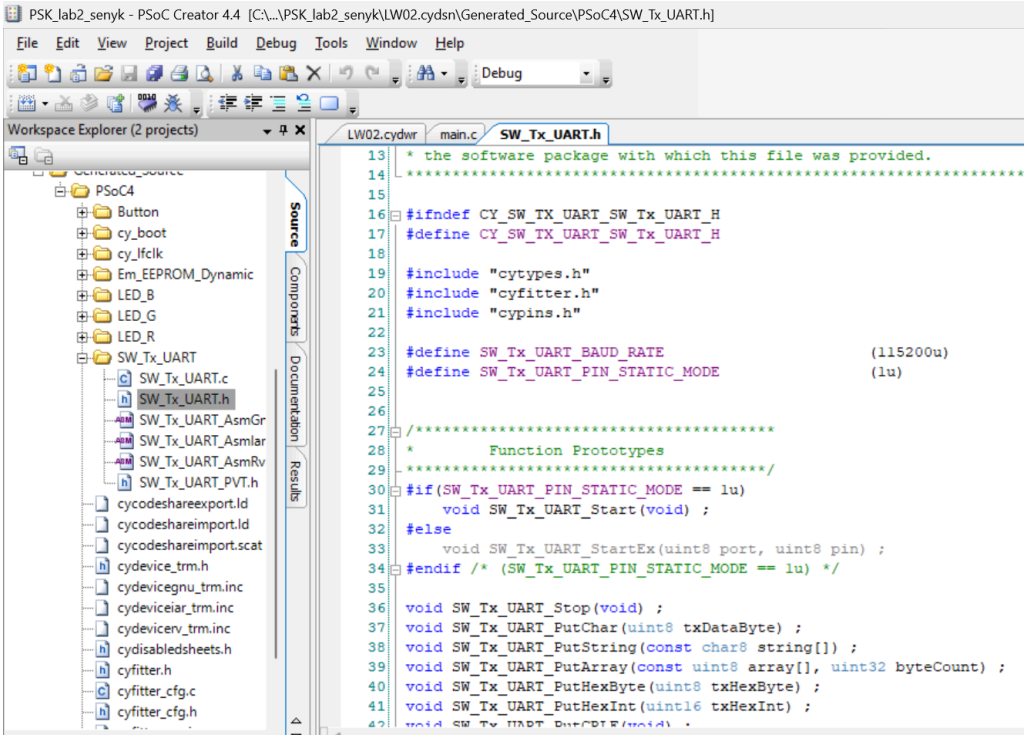


Рисунок 1.14 – SW_Tx_UART.h

Самостійні завдання - Варіант 13

1. Уніфікуйте вивід в консоль додавши в код Власне Ім'я та Прізвище (рис. 2.1).

```
#include "project.h"
int main(void)
{
    CyGlobalIntEnable; /* Enable global interrupts. */
    /* Place your initialization/startup code here (e.g. MyInst_Start()) */
    SW_Tx_UART_Start();
    SW_Tx_UART_PutCRLF();
    SW_Tx_UART_PutString("Yaroslav Senyk - Variant 13");
    SW_Tx_UART_PutCRLF();
    uint8_t last_state = 0;
    for(;;)
```

Рисунок 2.1 – Уніфікація виводу в консоль

2. Заповніть таблицю з врахуванням особливостей PSoC® 4 Pioneer Kit.

Таблиця 2.1 – Колірна модель RGB для PSoC 4

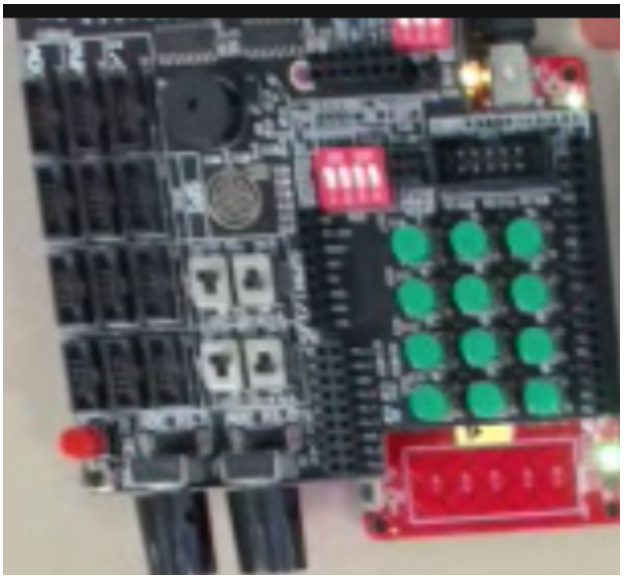
Колір світлодіода	Red (P1.6)	Green (P0.2)	Blue (P0.3)
Вимкнено (Black)	1	1	1
Red (Червоний)	0	1	1
Green (Зелений)	1	0	1
Blue (Синій)	1	1	0
Yellow (Жовтий)	0	0	1
Cyan (Блакитний)	1	0	0
Purple (Фіолетовий)	0	1	0
White (Білий)	0	0	0

3. Відкрийте проєкт Лабораторної роботи No1. Клацнувши правою кнопкою миші по назві проєкту, викличте контекстне меню та зробіть його активним Set As Active Project. Скопіюйте код наведений нижче, вставте в файл main.c та скомпілюйте. Проаналізуйте вивід.

```
#include "project.h"
int main(void)
{
    CyGlobalIntEnable; /
    for(;;)
    {
        LED_R_Write(0);
        CyDelay(500);
        LED_R_Write(1);
        CyDelay(500);
        LED_B_Write(0);
        CyDelay(500);
        LED_B_Write(1);
        CyDelay(500);
        LED_R_Write(0);
        CyDelay(500);
        LED_R_Write(1);
        CyDelay(500);
        LED_G_Write(0);
        CyDelay(500);
        LED_G_Write(1);
        CyDelay(500);
    }
}
```

Модифікуйте код так, аби миготіння світлодіоду змінювалось в залежності від натиску кнопки:

13	Cyan	Green



Лістинг коду:

```
#include "project.h"

int main(void)
{
    CyGlobalIntEnable; /* Enable global interrupts. */

    // Ініціалізація UART та вивід імені (Завдання 1)
    SW_TX_UART_Start();
    SW_TX_UART_PutString("Yaroslav Senyk - Variant 13\r\n");

    for(;;)
    {
          // Перевірка статусу кнопки. 0 - кнопка натиснута, 1 -
відпущена
        if (Button_Read() == 0)
        {
            // КОЛІР 1: Cyan (Блакитний) = Green (0) + Blue (0)
                    SW_TX_UART_PutString("Button  Pressed:  Blinking
Cyan\r\n");

            // Вмикаємо Cyan
            LED_R_Write(1); // Червоний вимкнено
```

```
            LED_G_Write(0); // Зелений увімкнено
            LED_B_Write(0); // Синій увімкнено
            CyDelay(500);

            // Вимикаємо всі
            LED_R_Write(1);
            LED_G_Write(1);
            LED_B_Write(1);
            CyDelay(500);
        }
        else
        {
            // КОЛІР 2: Green (Зелений)
                   SW_TX_UART_PutString("Button  Released:  Blinking
Green\r\n");

            // Вмикаємо Green
            LED_R_Write(1); // Червоний вимкнено
            LED_G_Write(0); // Зелений увімкнено
            LED_B_Write(1); // Синій вимкнено
            CyDelay(500);

            // Вимикаємо всі
            LED_R_Write(1);
            LED_G_Write(1);
            LED_B_Write(1);
            CyDelay(500);
        }
    }
}
```

Результат:

Висновки: Ознайомився з принципами роботи інтерфейсу UART, навчився налаштовувати та використовувати його в PSoC Creator для виведення інформації, а також перевірив передачу даних між мікроконтролером PSoC і комп’ютером.